# Resoconto del lavoro svolto: estensione a due qubit e passaggio alla pipeline v2

Ottobre 2026

## 1 Introduzione

L'obiettivo dello stage è estendere questo schema a due qubit accoppiati alla stessa cavità per capire se, e in quali condizioni, due qubit permettano di preparare gli stati target meglio o in tempi più brevi rispetto a un qubit solo, oppure con controlli meno impegnativi in termini di escursione, rapidità di variazione e banda.

1. **L'aumento dell'accoppiamento collettivo efficace (effetto superradiante di dipolo):** nella cavità entrambi i qubit interagiscono con lo stesso modo del campo elettromagnetico attraverso l'operatore di dipolo collettivo $D_x = g_1\sigma_{x,1} + g_2\sigma_{x,2}$:

$$H_I = (a + a^\dagger)\,(g_1\sigma_{x,1} + g_2\sigma_{x,2})\,. \tag{1}$$

   Partendo dallo stato fondamentale dei qubit $|g,g\rangle$, l'interazione con la cavità non eccita i due qubit separatamente, ma li porta nella sovrapposizione coerente "bright" (luminosa):

$$(g_1\sigma_{x,1} + g_2\sigma_{x,2})\,|g,g\rangle = g_1|e,g\rangle + g_2|g,e\rangle = \underbrace{\sqrt{g_1^2+g_2^2}}_{g_{\text{eff}}}\,|B\rangle, \qquad |B\rangle = \frac{g_1|e,g\rangle + g_2|g,e\rangle}{\sqrt{g_1^2+g_2^2}}, \tag{2}$$

   mentre lo stato antisimmetrico ortogonale "dark" $|D\rangle = (g_2|e,g\rangle - g_1|g,e\rangle)/\sqrt{g_1^2+g_2^2}$ ha elemento di matrice nullo con $|g,g\rangle$. Per due qubit identici con $g_1 = g_2 = g = 0.3$, le ampiezze di transizione verso $|e,g\rangle$ e $|g,e\rangle$ interferiscono costruttivamente dando un accoppiamento efficace $g_{\text{eff}} = \sqrt{2}\,g \approx 0.424$ (e un rate di generazione parametrica di coppie di fotoni al secondo ordine proporzionale a $g_{\text{eff}}^2 = 2g^2$). Inoltre, a differenza di un singolo qubit che satura dopo una sola eccitazione ($\sigma_+|e\rangle = 0$), i due qubit nel sottospazio simmetrico formano una scala di Dicke a tre livelli ($|g,g\rangle \leftrightarrow |B\rangle \leftrightarrow |e,e\rangle$, spin collettivo $S = 1$), aprendo anche transizioni dirette verso il livello doppiamente eccitato $|e,e\rangle$.

2. **I gradi di libertà di controllo (controllo comune vs due canali indipendenti):** se i due qubit sono modulati dalla stessa forma d'onda ($\Omega_1(t) = \Omega_2(t)$), l'Hamiltoniana conserva la simmetria di scambio, lo stato di singoletto $|D\rangle$ resta completamente disaccoppiato e il sistema evolve solo nel tripletto simmetrico. Se invece dispongo di due canali indipendenti ($\Omega_1(t) \neq \Omega_2(t)$), il termine differenziale $\frac{1}{2}[\Omega_1(t) - \Omega_2(t)](\sigma_{z,1} - \sigma_{z,2})$ rompe la simmetria di scambio e accoppia lo stato luminoso $|B\rangle$ al singoletto $|D\rangle$, raddoppiando i parametri liberi dell'ottimizzatore e rendendo accessibile l'intero spazio di Hilbert a parità pari.

Proprio per separare questi due contributi, nella v2 ho affiancato ai casi con $g_1 = g_2 = g$ anche i casi normalizzati con $g_1 = g_2 = g/\sqrt{2} \approx 0.2121$, che riportano l'accoppiamento collettivo del primo gradino a $g_{\text{eff}} = \sqrt{g_1^2+g_2^2} = g = 0.3$, uguale a quello del singolo qubit.

## 2 Sviluppo preliminare e risultati ottenuti prima della v2

Nella prima fase ho costruito il modulo per il sistema cavità + 2 qubit (`two_qubit_system.py`, su spazio $\mathcal{H}_{\text{cav}} \otimes \mathcal{H}_{q1} \otimes \mathcal{H}_{q2}$) e il runner unificato `run_simulation.py`, mantenendo la stessa struttura a tre passaggi del codice di partenza:

1. esplorazione CRAB su più seed casuali (parallelizzata sui core della CPU), con 20 armoniche in $[0, 3\omega_c]$ e $N_t = 400$ punti temporali;
2. raffinamento locale GRAPE con `L-BFGS-B` e vincoli di ampiezza $\Omega_j(t)/\omega_c \in [0.5, 3.0]$ partendo dal miglior seed CRAB;
3. interpolazione finale con spline PCHIP (600 punti) per togliere i gradini di GRAPE, seguita dal calcolo di slew rate, banda al 99% (via FFT) e costo integrato $C^2 = \int_0^T \Omega_j(t)^2\, dt$.

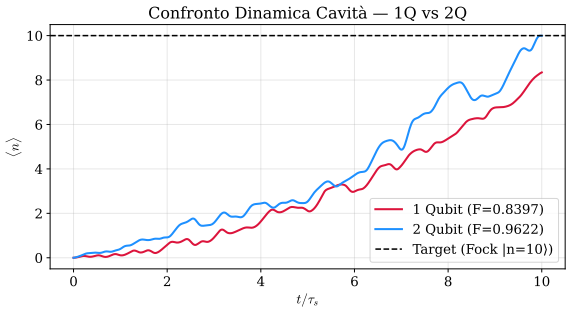
Nel portare GRAPE a due qubit senza imporre il reset delle qubit, ho dovuto fare attenzione alla normalizzazione dell'operatore target nello spazio completo: il proiettore $O_{\text{target}} = \rho_{\text{cav}} \otimes \mathbb{I}_2 \otimes \mathbb{I}_2$ non va diviso per la traccia dell'identità dei qubit ($\text{Tr}[\mathbb{I}_4] = 4$), altrimenti l'overlap $\text{Tr}[O_{\text{target}}\rho(T)]$ si blocca artificialmente a un massimo di 0.25.
Con questa prima pipeline (v1) ho eseguito quattro simulazioni principali a dimensione di Fock dim = 40.

| **Run v1 (dim = 40)** | **Sistema** | **CRAB (media ± std)** | **CRAB best** | **GRAPE** | **Finale PCHIP** | **$\text{SR}_{\max}$ / $\omega_{99\%}$** | **Costo $C^2_{\text{ch}}$** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fock** $\|6\rangle$, $T = 20\,\tau_s$ | 2Q ($N_t = 300$) | $0.9862 \pm 0.0048$ (10 seed) | 0.99457 | 0.99997 | **0.99082** | 7.34 / $5.75\,\omega_c$ | 537.5 (Q1), 444.6 (Q2) |
| **Fock** $\|10\rangle$, $T = 20\,\tau_s$ | 2Q ($N_t = 300$) | $0.9693 \pm 0.0072$ (10 seed) | 0.97914 | 0.99991 | **0.98767** | 8.40 / $5.99\,\omega_c$ | 520.9 (Q1), 460.7 (Q2) |
| **Fock** $\|10\rangle$, $T = 10\,\tau_s$ | 1Q ($N_t = 150$) | $0.9097 \pm 0.0579$ (6 seed) | 0.96983 | 0.87204 | **0.83971** | 10.45 / $9.94\,\omega_c$ | 220.2 |
| | 2Q ($N_t = 150$) | $0.9433 \pm 0.0201$ (6 seed) | 0.95780 | 0.99876 | **0.96225** | 10.29 / $10.06\,\omega_c$ | 198.8 (Q1), 217.2 (Q2) |
| **Cat** $\alpha = 2.0$, $T = 15\,\tau_s$ | 1Q ($N_t = 150$) | $0.9936 \pm 0.0035$ (8 seed) | 0.99847 | 0.99935 | **0.89450** | 6.33 / $6.47\,\omega_c$ | 340.4 |
| | 2Q ($N_t = 150$) | $0.9903 \pm 0.0024$ (8 seed) | 0.99353 | 0.99956 | **0.89888** | 5.12 (Q1), 6.24 (Q2) | 328.7 (Q1), 325.5 (Q2) |

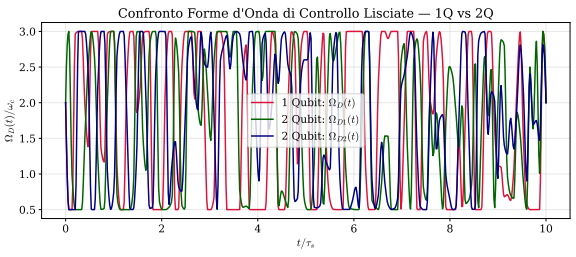
### 2.1 Analisi delle run v1 e grafici delle simulazioni

**1. Confronto 1Q vs 2Q su Fock $|n = 10\rangle$ a tempo dimezzato $T = 10\,\tau_s$:** Nella run `run_2026-10-02_16-53-17` ho dimezzato il tempo di evoluzione a $T = 10\,\tau_s \approx 52.36\,\omega_c^{-1}$ (6 seed CRAB, 150 slot GRAPE) per testare il limite di velocità nella preparazione di 10 fotoni:

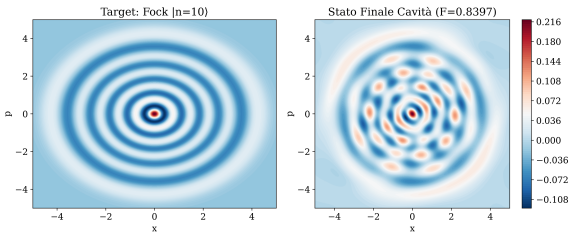
- In CRAB i migliori seed dei due sistemi partivano vicini (0.9698 per 1Q contro 0.9578 per 2Q), ma la distribuzione sui 6 seed di 2Q era molto più stretta ($0.9433 \pm 0.0201$ contro $0.9097 \pm 0.0579$ per 1Q).
- Passando a GRAPE (150 iterazioni su 150 slot), il sistema a 2 qubit convergeva a 0.99876 e dopo lo smoothing PCHIP manteneva una fedeltà di 0.96225.
- Al contrario, nel sistema a 1 qubit il passaggio da CRAB a GRAPE faceva peggiorare la fedeltà da 0.9698 a 0.8720, che poi scendeva ancora a 0.83971 dopo PCHIP.



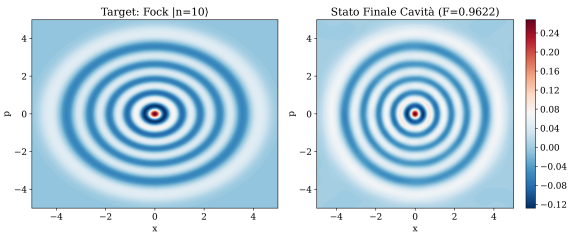

(a) Numero medio di fotoni $\langle n \rangle(t)$: 1Q vs 2Q




(b) Controlli ottimali $\Omega_D(t)$ dopo PCHIP: 1Q vs 2Q

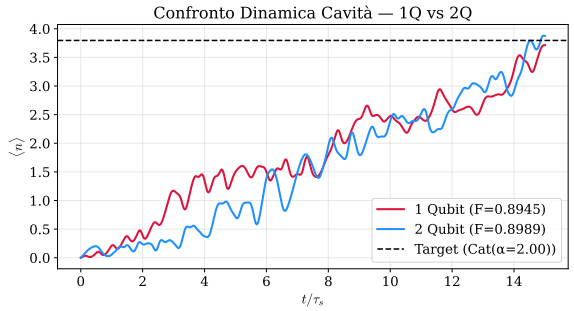



(a) 1Q ($T = 10\,\tau_s$): $F_{\text{smooth}} = 0.8397$ (GRAPE 0.8720)

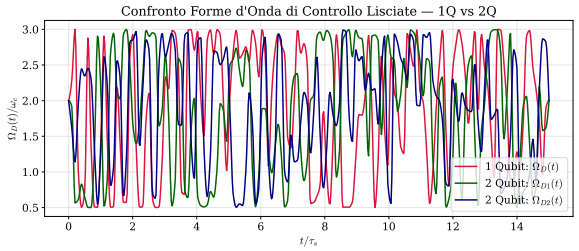



(b) 2Q ($T = 10\,\tau_s$): $F_{\text{smooth}} = 0.9622$ (GRAPE 0.9988)

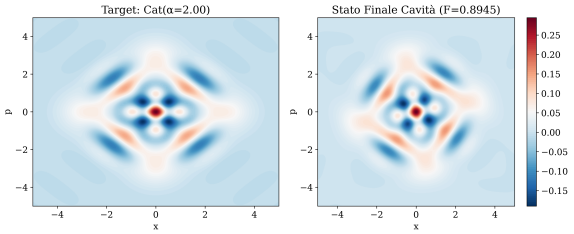
**2. Confronto 1Q vs 2Q sullo stato Cat a 4 componenti ($\alpha = 2.0$, $T = 15\,\tau_s$):** Nella run `run_2026-10-03_15-06-31` ho confrontato 1Q e 2Q sulla preparazione degli stati Cat con $\alpha = 2.0$ a $T = 15\,\tau_s$ (8 seed CRAB, 150 slot GRAPE). Qui nella fase GRAPE entrambi i sistemi raggiungevano una fedeltà sopra 0.999, con slew rate più bassi sui due canali di 2Q ($\text{SR}_{\max} = 5.12$ e 6.24 contro 6.33 di 1Q). Tuttavia, appena applicata l'interpolazione PCHIP finale per rendere continuo il controllo a gradini, entrambi i sistemi crollavano di circa il 10%, scendendo a 0.8945 (1Q) e 0.8989 (2Q).



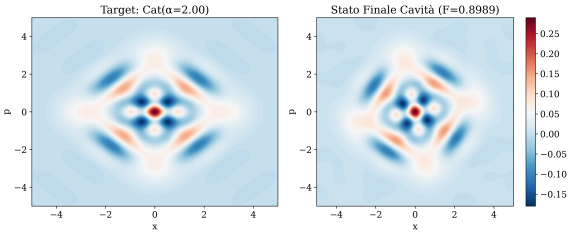

(a) Cat $\alpha = 2.0$, $T = 15\,\tau_s$: evoluzione di $\langle n \rangle(t)$




(b) Cat $\alpha = 2.0$, $T = 15\,\tau_s$: controlli $\Omega_D(t)$ dopo PCHIP




(a) 1Q ($T = 15\,\tau_s$): GRAPE 0.9994 $\rightarrow$ PCHIP 0.8945




(b) 2Q ($T = 15\,\tau_s$): GRAPE 0.9996 $\rightarrow$ PCHIP 0.8989

## 2.2 I problemi emersi guardando i risultati della v1

Analizzando questi risultati ho provato a risolvere alcuni aspetti che ritenevo problematici:

- **Il crollo dopo lo smoothing PCHIP:** ottimizzare un controllo a gradini in GRAPE e lisciarlo solo alla fine cambiava il segnale in modo da far perdere dal 2% fino al 10% di fedeltà (come nel caso Cat). In più, anche la verifica del segnale PCHIP veniva fatta ripassandolo al propagatore a gradini su $2N_t$ punti, e non integrando l'equazione di Schrödinger continua.
- **GRAPE che peggiorava il risultato CRAB (caso 1Q a $T = 10\,\tau_s$):** in v1 CRAB integrava con `sesolve` su 400 punti, mentre GRAPE ricampionava l'impulso su 150 slot costanti a tratti. Inoltre, creando la griglia con `np.linspace(0, T, Nt)` e applicando $N_t$

passi di durata $dt = T/(N_t - 1)$, l'evoluzione in GRAPE durava in realtà $N_t \cdot T/(N_t - 1) > T$. A questo si aggiungeva il fatto che il gradiente era calcolato al primo ordine in $dt$ (usando il commutatore $[H_k, \rho_t]$).

- **Ambiguità nelle metriche:** in CRAB e dopo PCHIP veniva usata `qutip.fidelity`, che restituisce la radice dell'overlap $F_{\text{root}} = \sqrt{P_{\text{target}}}$, mentre GRAPE massimizzava direttamente la probabilità $P_{\text{target}} = \text{Tr}[O_{\text{target}}\rho]$. Anche il costo $C^2$ integrava la frequenza totale $\Omega_j(t)^2$ (includendo quindi l'offset costante $\omega_q = 2$) invece della sola modulazione.
- **Mancanza di controlli sul troncamento di Fock:** con $n = 10$ e dim $= 40$, non era sicuro che la dimensione dello spazio fosse abbastanza grande per non imbattersi in effetti di troncamento.

## 3 Cosa ho cambiato nella v2 e perché

Per risolvere questi punti ho rivisto la pipeline da zero nella cartella autonoma `v2/` (lasciando intatti tutti i file e i risultati della v1), implementando diversi test automatici per validare i risultato ottenuti.

| Aspetto | Come funzionava in v1 | Come funziona in v2 | Motivazione |
|---|---|---|---|
| **Forma del controllo e filtro** | Costante a tratti in GRAPE + smoothing PCHIP applicato solo a fine corsa. | Comando lineare a tratti su $M$ nodi (con estremi $\delta(0) = \delta(T) = 0$) passato in un filtro causale del 1° ordine ($\omega_{\text{cut}} = 3.0$) calcolato analiticamente. | L'ottimizzatore modifica direttamente il segnale continuo filtrato. Sparisce la perdita da smoothing a posteriori. |
| **Griglia temporale e propagazione** | Matrici densità complete; $N_t$ passi di ampiezza $T/(N_t - 1)$. | Ket ridotti al settore di parità iniziale (dimensione dimezzata); $N$ intervalli midpoint di passo esatto $dt = T/N$. | L'evoluzione termina esattamente a $T$ ed è molto più veloce in memoria e calcolo. |
| **Gradiente GRAPE** | Approssimazione al primo ordine nel passo $dt$ tramite commutatore. | Derivata esatta (Fréchet) dell'esponenziale di matrice nella base degli autovettori di ciascun passo. | `L-BFGS-B` riceve il gradiente esatto del costo discretizzato e conserva sempre il miglior punto visitato. |
| **Validazione numerica** | Assente (solo rivalutazione a gradini su $2N_t$ punti). | Propagazione continua indipendente (`sesolve`) confrontata con midpoint a $N$ e $2N$ passi (`time_grid`), tolleranze ridotte di 10× e dimensione aumentata di +20 livelli. | Un risultato viene accettato solo se il segnale continuo riproduce la fedeltà discreta e non risente del troncamento di Fock. |
| **Definizione di fedeltà** | Mista tra $P_{\text{target}}$ e $\sqrt{P_{\text{target}}}$. | Salvataggio separato di $P_{\text{target}}$ e $F_{\text{root}} = \sqrt{P_{\text{target}}}$. Soglia di successo (0.99) posta su $P_{\text{target}}$. | Evita ambiguità tra probabilità e radice della probabilità. |
| **Statistica sui seed e casi** | 1Q vs 2Q; solo il miglior seed CRAB veniva passato a GRAPE. | 5 casi fisici confrontati; tutti gli 8 seed vengono raffinati con GRAPE. | Valuta la frequenza di successo reale e separa accoppiamento collettivo e numero di canali. |

### Nota sul calcolo esatto del gradiente (derivata di Fréchet)

Nel propagatore midpoint della v2, su ciascun intervallo temporale $k$ di ampiezza $dt = T/N$ l'Hamiltoniana è costante a tratti, $H_k = H_0 + \sum_j u_{j,k} H_{c,j}$, e il passo di evoluzione è $U_k = e^{-i\,dt\,H_k}$. Per calcolare il gradiente rispetto all'ampiezza di controllo $u_{j,k}$ serve la derivata dell'esponenziale di matrice $\partial U_k / \partial u_{j,k}$.

Poiché l'operatore di controllo $H_{c,j}$ (proporzionale a $\sigma_z$) non commuta con l'Hamiltoniana totale $H_k$ (che contiene i termini di scambio fotonico $\sigma_x(a + a^\dagger)$), non vale la regola scalare $\frac{\partial}{\partial u} e^{-i\,dt\,H_k} = -i\,dt\,H_{c,j} U_k$. Nella v1 veniva usata proprio questa approssimazione al primo ordine in $dt$ (tramite il commutatore $[H_{c,j}, \rho_k]$), che però trascura tutti i termini di ordine $\mathcal{O}(dt^2)$ legati alla non-

commutatività durante il passo $dt$ e introduce un errore sistematico nella direzione di discesa di `L-BFGS-B`.
Nella v2 ho invece implementato la derivata di Fréchet esatta dell'esponenziale di matrice sfruttando la diagonalizzazione $H_k = V_k \,\mathrm{diag}(E_a) V_k^\dagger$ già calcolata per propagare lo stato. Nella base degli autovettori istantanei di $H_k$, gli elementi di matrice della derivata esatta hanno la forma chiusa (formula di Daleckii–Krein):

$$\left(V_k^\dagger \frac{\partial U_k}{\partial u_{j,k}} V_k\right)_{ab} = \left(V_k^\dagger H_{c,j} V_k\right)_{ab} \cdot G_{ab}, \qquad G_{ab} = -i\,dt\, e^{-i\,dt\,(E_a+E_b)/2}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{dt\,(E_a-E_b)}{2\pi}\right), \quad (3)$$

dove $\mathrm{sinc}(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$ vale 1 per $x = 0$, rendendo l'espressione numericamente stabile anche in presenza di autovalori degeneri ($E_a = E_b$). In questo modo il gradiente delle ampiezze midpoint (poi riportato ai nodi del comando tramite la matrice analitica del filtro) coincide con la derivata esatta della funzione costo discretizzata fino alla precisione di macchina ($\sim 10^{-15}$). Questa formulazione spettrale per il gradiente esatto in GRAPE è descritta in dettaglio in:

- S. Machnes *et al.*, *"Comparing, Optimizing, and Benchmarking Quantum-Control Algorithms in a Unifying Programming Framework"*, Phys. Rev. A **84**, 022305 (2011) — disponibile su arXiv: `arXiv:1011.4874` (Appendice A / Sez. II.B sulla derivata esatta dell'esponenziale tramite autodecomposizione);
- P. de Fouquieres, S. G. Schirmer, S. J. Glaser, I. Kuprov, *"Second order gradient ascent pulse engineering"*, J. Magn. Reson. **212**, 412–417 (2011) — disponibile su arXiv: `arXiv:1102.4096` (mostra perché il gradiente approssimato al primo ordine blocca la convergenza di `L-BFGS-B` e ricava la derivata esatta del propagatore).

(Articoli di riferimento, ho utilizzato gemini per capire se e come implementarli nel nostro caso).

### Scelta della funzione obiettivo `root` e configurazione dei 5 casi

Quando si cercano stati di Fock ad alto numero di fotoni (come $|n = 10\rangle$) partendo dal vuoto $|0, g\rangle$, all'inizio della ricerca la probabilità di occupazione del target $P_{\mathrm{target}}$ è prossima a zero ($\sim 10^{-8}$). Usando la funzione costo lineare nella probabilità $J_{\mathrm{prob}} = 1 - P_{\mathrm{target}}$, in quella regione il paesaggio è quasi piatto e il gradiente è così piccolo da far fermare subito `L-BFGS-B` per tolleranza sul gradiente. Per evitare questo blocco ho introdotto nella campagna v2 l'obiettivo radice regolarizzato (`root`):

$$J_{\mathrm{root}} = \sqrt{1+\varepsilon} - \sqrt{P_{\mathrm{target}} + \varepsilon} + \text{penalità}, \qquad \varepsilon = 10^{-12}, \quad (4)$$

il cui gradiente rispetto ai parametri di controllo è moltiplicato per il fattore:

$$\frac{\partial J_{\mathrm{root}}}{\partial u} = -\frac{1}{2\sqrt{P_{\mathrm{target}} + \varepsilon}} \frac{\partial P_{\mathrm{target}}}{\partial u}. \quad (5)$$

Quando $P_{\mathrm{target}} \ll 1$, il fattore $1/(2\sqrt{P_{\mathrm{target}} + \varepsilon})$ amplifica automaticamente la derivata senza alterare la direzione del gradiente né la posizione degli ottimi (mentre le metriche salvate nei report restano sempre $P_{\mathrm{target}}$ e $F_{\mathrm{root}} = \sqrt{P_{\mathrm{target}}}$ senza regolarizzazione). Inoltre ho alzato lo spazio di Fock a dim = 60 (con verifica di convergenza a dim = 80) e il budget a 6000 valutazioni CRAB e 600 iterazioni GRAPE.

Per rendere equo il confronto tra uno e due qubit, ogni esperimento in v2 mette a confronto 5 configurazioni:

1. `1q`: un qubit con $g = 0.3$;
2. `2q_common`: due qubit con $g_1 = g_2 = 0.3$ pilotati dallo stesso segnale di modulazione (1 canale);

3. `2q_independent`: due qubit con $g_1 = g_2 = 0.3$ pilotati da due segnali indipendenti (2 canali);

4. `2q_normalized_common`: due qubit con $g_1 = g_2 = 0.3/\sqrt{2} \approx 0.2121$ (così $\sqrt{g_1^2 + g_2^2} = 0.3$ come in 1Q) e 1 canale comune;

5. `2q_normalized_independent`: due qubit con $g_1 = g_2 = 0.3/\sqrt{2}$ e 2 canali indipendenti.

### Paragone del costo energetico del controllo vs fluenza (richiesto da Maristella)

Alla fine di pagina 2 del paper ad un solo qubit, per quantificare il costo energetico dei campi di controllo viene introdotto il funzionale:

$$C_2(T) := \int_0^T ds\, \|H_D(s)\|_2^2, \qquad \|X\|_2 = \sqrt{\mathrm{Tr}[X^\dagger X]}, \tag{6}$$

per l'Hamiltoniana di pilotaggio $H_D(t) = \frac{\Omega_D(t)}{2}\sigma_z$. Poiché nello spazio $2 \times 2$ del singolo qubit vale $\sigma_z^2 = \mathbb{I}_2$ e $\mathrm{Tr}[\sigma_z^2] = 2$, la norma di Frobenius al quadrato dell'operatore di drive su un singolo qubit è:

$$\|H_{D,j}(t)\|_2^2 = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_q}\left[\left(\frac{\Omega_{D,j}(t)}{2}\sigma_z\right)^2\right] = \frac{\Omega_{D,j}(t)^2}{4}\,\mathrm{Tr}[\mathbb{I}_2] = \frac{1}{2}\Omega_{D,j}(t)^2. \tag{7}$$

Di conseguenza, rispetto alla fluenza di modulazione $\mathcal{F}_{\mathrm{mod}} = \sum_j \int_0^T \Omega_{D,j}(t)^2\, dt$ salvata in v2 (e al costo di controllo di Hilbert–Schmidt normalizzato per la dimensione dello spazio di spin, $\frac{1}{d_q}\,\mathrm{Tr}[H_D^2] = \frac{1}{4}\mathcal{F}_{\mathrm{mod}}$), il funzionale $C_2$ del paper differisce esattamente per un fattore 1/2 (e sottrae l'offset statico $\omega_q = 2\omega_c$, che invece nella v1 veniva incluso in $\int \Omega_{\mathrm{tot}}(t)^2 dt$ aggiungendo un contributo passivo $\omega_q^2 T \approx 418.9$ a $T = 20\,\tau_s$):

$$C_{2,\mathrm{ch}}^{(j)} = \frac{1}{2}\int_0^T \Omega_{D,j}(t)^2\, dt = \frac{1}{2}\mathcal{F}_{\mathrm{mod}}^{(j)}, \qquad C_{2,\mathrm{tot}} = \sum_j C_{2,\mathrm{ch}}^{(j)} = \frac{1}{2}\mathcal{F}_{\mathrm{mod,tot}}. \tag{8}$$

Con questa convenzione (senza moltiplicare per la dimensione di troncamento artificiale della cavità $\mathrm{Tr}[\mathbb{I}_{\mathrm{cav}}] = \dim$ né per le identità degli altri qubit, così da mantenere la metrica *setup-independent* come dichiarato nel paper), i valori ottenuti per 1Q a $T = 20\,\tau_s$ ($C_2/\omega_c^2 \approx 13.6$ per $n = 2$, 20.9 per $n = 6$, 26.4 per $n = 10$) coincidono esattamente con la scala $C_2/\omega_c^2 \approx 15$–$35$ riportata nella Fig. 3(b) del paper per i protocolli GRAPE. In ogni caso, sia $C_2$ sia la fluenza misurano l'energia matematica integrata dell'impulso di frequenza ($\propto \omega_c^2 T$).

## 4 Risultati completi della campagna v2

La campagna principale comprende 320 pipeline (8 seed × 5 sistemi × 8 esperimenti), precedute da una fase di collaudo (`pilot_000`–`pilot_003` su seed disgiunti $\{100, 101\}$, che ha selezionato il profilo `root_std0.1`):

- **Blocco filtrato ($\omega_{\mathrm{cut}} = 3.0$):** stati di Fock $n = 2, 6, 10$ a due durate, $T = 10\,\tau_s$ (1000 intervalli, 101 nodi) e $T = 20\,\tau_s$ (2000 intervalli, 201 nodi).

- **Blocco diagnostico senza filtro ($\omega_{\mathrm{cut}} =$ null):** stato di Fock $n = 10$ a $T = 10\,\tau_s$ e $T = 20\,\tau_s$, per isolare quanto del limite a tempi brevi dipenda dal filtro passa-basso e quanto dalla dinamica intrinseca del sistema.

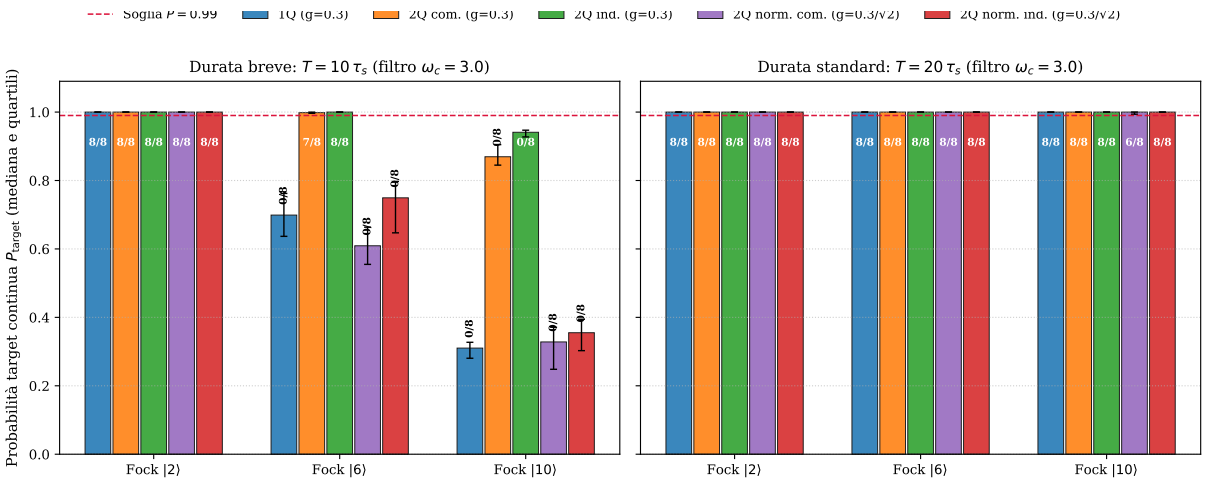



Figura 5: Panoramica dei 6 blocchi principali con filtro causale ($\omega_{\text{cut}} = 3.0$): probabilità target continua $P_{\text{target}}$ (mediana e intervallo interquartile su 8 seed) a durata breve $T = 10\,\tau_s$ (`main_004`, `main_006`, `main_008`, a sinistra) e a durata standard $T = 20\,\tau_s$ (`main_005`, `main_007`, `main_009`, a destra).

| Esperimento | Sistema | Successi validati | $P_{\text{target}}$ med. | $P_{\text{target}}$ [min, max] | Fluenza $\mathcal{F}_{\text{mod}}$ tot (max ch) | Costo paper $C_2/\omega_c^2$ tot (max ch) | $\text{SR}_{\max}$ / $\omega_{99\%}$ (mediana) | Validazione numerica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fock** $n = 2$, $T = 10\,\tau_s$ filtro 3.0 (`main_004`) | 1q | **8/8** | 0.999997 | [0.999996, 0.999998] | 22.27 (22.27) | 11.13 (11.13) | 3.64 / 4.86 | 8/8 validati (seed 4: $C_2 = 12.05$) |
| | 2q_common | **8/8** | 0.999996 | [0.999993, 0.999998] | 33.00 (16.50) | 16.50 (8.25) | 3.39 / 4.20 | 8/8 validati (seed 7: $C_2 = 14.87$) |
| | 2q_independent | **8/8** | 0.999997 | [0.999996, 0.999998] | 30.82 (16.64) | 15.41 (8.32) | 3.42 / 4.20 | 8/8 validati (seed 3: $C_2 = 17.67$) |
| | 2q_norm_common | **8/8** | 0.999990 | [0.999693, 0.999996] | 40.05 (20.03) | 20.03 (10.01) | 3.62 / 4.62 | 8/8 validati (seed 2: $C_2 = 17.27$) |
| | 2q_norm_independent | **8/8** | 0.999994 | [0.999991, 0.999996] | 36.97 (20.04) | 18.49 (10.02) | 3.63 / 4.86 | 8/8 validati (seed 5: $C_2 = 21.88$) |
| **Fock** $n = 2$, $T = 20\,\tau_s$ filtro 3.0 (`main_005`) | 1q | **8/8** | 0.999998 | [0.999997, 0.999998] | 27.12 (27.12) | 13.56 (13.56) | 3.03 / 3.54 | 8/8 validati (seed 3: $C_2 = 13.13$) |
| | 2q_common | **8/8** | 0.999999 | [0.999997, 1.000000] | 36.21 (18.10) | 18.10 (9.05) | 2.27 / 3.09 | 8/8 validati (seed 5: $C_2 = 17.82$) |
| | 2q_independent | **8/8** | 0.999999 | [0.999999, 0.999999] | 22.13 (12.56) | 11.06 (6.28) | 2.22 / 3.24 | 8/8 validati (seed 5: $C_2 = 11.97$) |
| | 2q_norm_common | **8/8** | 0.999997 | [0.999995, 0.999998] | 45.09 (22.55) | 22.55 (11.27) | 3.03 / 3.48 | 8/8 validati (seed 1: $C_2 = 22.15$) |
| | 2q_norm_independent | **8/8** | 0.999997 | [0.999997, 0.999998] | 34.44 (20.58) | 17.22 (10.29) | 3.14 / 3.42 | 8/8 validati (seed 4: $C_2 = 15.28$) |
| **Fock** $n = 6$, $T = 10\,\tau_s$ filtro 3.0 (`main_006`) | 1q | **0/8** | 0.698929 | [0.596857, 0.776816] | 35.30 (35.30) | 17.65 (17.65) | 3.78 / 4.38 | 0/8 (fallisce `time_grid`) |
| | 2q_common | **7/8** | 0.998268 | [0.986730, 0.999982] | 56.26 (28.13) | 28.13 (14.07) | 3.78 / 5.10 | 8/8 validati (seed 7: $C_2 = 26.27$) |
| | 2q_independent | **8/8** | 0.999987 | [0.999963, 0.999994] | 47.25 (24.58) | 23.62 (12.29) | 3.74 / 5.16 | 8/8 validati (seed 2: $C_2 = 21.84$) |
| | 2q_norm_common | **0/8** | 0.609237 | [0.393262, 0.750650] | 78.21 (39.10) | 39.10 (19.55) | 3.78 / 4.74 | 0/8 (fallisce `time_grid`) |
| | 2q_norm_independent | **0/8** | 0.749373 | [0.577314, 0.837847] | 76.63 (39.96) | 38.32 (19.98) | 3.78 / 4.62 | 0/8 (fallisce `time_grid`) |
| **Fock** $n = 6$, $T = 20\,\tau_s$ filtro 3.0 (`main_007`) | 1q | **8/8** | 0.999996 | [0.999996, 0.999997] | 41.78 (41.78) | 20.89 (20.89) | 3.62 / 4.11 | 8/8 validati (seed 4: $C_2 = 18.16$) |
| | 2q_common | **8/8** | 0.999997 | [0.999996, 0.999998] | 49.98 (24.99) | 24.99 (12.50) | 3.04 / 3.60 | 8/8 validati (seed 5: $C_2 = 21.48$) |
| | 2q_independent | **8/8** | 0.999996 | [0.999993, 0.999998] | 47.15 (25.23) | 23.57 (12.62) | 3.08 / 3.81 | 8/8 validati (seed 7: $C_2 = 18.14$) |
| | 2q_norm_common | **8/8** | 0.999989 | [0.999982, 0.999992] | 93.43 (46.72) | 46.72 (23.36) | 3.72 / 4.32 | 8/8 validati (seed 3: $C_2 = 54.03$) |
| | 2q_norm_independent | **8/8** | 0.999993 | [0.999989, 0.999994] | 85.54 (48.05) | 42.77 (24.03) | 3.69 / 4.44 | 8/8 validati (seed 1: $C_2 = 38.06$) |
| **Fock** $n = 10$, $T = 10\,\tau_s$ filtro 3.0 (`main_008`) | 1q | **0/8** | 0.310186 | [0.271406, 0.352806] | 39.50 (39.50) | 19.75 (19.75) | 3.78 / 4.80 | 0/8 (fallisce `time_grid`) |
| | 2q_common | **0/8** | 0.869445 | [0.802777, 0.936308] | 63.45 (31.72) | 31.72 (15.86) | 3.78 / 5.28 | 0/8 (fallisce `time_grid`) |
| | 2q_independent | **0/8** | 0.940965 | [0.875524, 0.961781] | 68.81 (35.30) | 34.40 (17.65) | 3.78 / 5.22 | 0/8 (fallisce `time_grid`) |
| | 2q_norm_common | **0/8** | 0.328171 | [0.179080, 0.442175] | 72.90 (36.45) | 36.45 (18.22) | 3.78 / 4.68 | 0/8 (fallisce `time_grid`) |
| | 2q_norm_independent | **0/8** | 0.355114 | [0.294268, 0.467935] | 79.15 (41.36) | 39.58 (20.68) | 3.78 / 4.56 | 0/8 (fallisce `time_grid`) |
| **Fock** $n = 10$, $T = 20\,\tau_s$ filtro 3.0 (`main_009`) | 1q | **8/8** | 0.999992 | [0.999982, 0.999995] | 52.87 (52.87) | 26.43 (26.43) | 3.77 / 4.77 | 8/8 validati (seed 3: $C_2 = 25.93$) |
| | 2q_common | **8/8** | 0.999996 | [0.999994, 0.999997] | 70.06 (35.03) | 35.03 (17.52) | 3.63 / 4.11 | 8/8 validati (seed 0: $C_2 = 36.59$) |
| | 2q_independent | **8/8** | 0.999994 | [0.999990, 0.999995] | 53.52 (29.52) | 26.76 (14.76) | 3.49 / 4.26 | 8/8 validati (seed 4: $C_2 = 26.68$) |
| | 2q_norm_common | **6/8** | 0.999956 | [0.972811, 0.999985] | 111.49 (55.74) | 55.74 (27.87) | 3.77 / 4.92 | 6/8 validati (seed 4: $C_2 = 55.73$) |
| | 2q_norm_independent | **8/8** | 0.999986 | [0.999984, 0.999993] | 102.53 (54.35) | 51.26 (27.18) | 3.75 / 4.74 | 8/8 validati (seed 3: $C_2 = 58.08$) |
| **Fock** $n = 10$, $T = 10\,\tau_s$ senza filtro (`main_010`) | 1q | **0/8** | 0.635531 | [0.573466, 0.703158] | 54.74 (54.74) | 27.37 (27.37) | 4.77 / 7.80 | 0/8 (fallisce `time_grid`) |
| | 2q_common | **2/8** | 0.981896 | [0.967130, 0.999879] | 80.38 (40.19) | 40.19 (20.10) | 4.77 / 7.98 | 2/8 validati (seed 7: $C_2 = 37.25$) |
| | 2q_independent | **8/8** | 0.999937 | [0.999414, 0.999970] | 78.46 (41.31) | 39.23 (20.65) | 4.77 / 7.98 | 8/8 validati (seed 5: $C_2 = 36.80$) |
| | 2q_norm_common | **0/8** | 0.561297 | [0.506857, 0.676184] | 98.35 (49.17) | 49.17 (24.59) | 4.77 / 7.80 | 0/8 (fallisce `time_grid`) |
| | 2q_norm_independent | **0/8** | 0.730965 | [0.598527, 0.829199] | 106.75 (55.62) | 53.38 (27.81) | 4.77 / 7.74 | 0/8 (fallisce `time_grid`) |
| **Fock** $n = 10$, $T = 20\,\tau_s$ senza filtro (`main_011`) | 1q | **8/8** | 0.999974 | [0.999967, 0.999979] | 55.58 (55.58) | 27.79 (27.79) | 4.70 / 7.44 | 8/8 validati (seed 5: $C_2 = 28.24$) |
| | 2q_common | **8/8** | 0.999983 | [0.999979, 0.999990] | 70.82 (35.41) | 35.41 (17.71) | 3.70 / 5.10 | 8/8 validati (seed 0: $C_2 = 37.81$) |
| | 2q_independent | **8/8** | 0.999979 | [0.999974, 0.999987] | 49.53 (28.53) | 24.77 (14.26) | 3.97 / 7.23 | 8/8 validati (seed 4: $C_2 = 27.86$) |
| | 2q_norm_common | **8/8** | 0.999978 | [0.999951, 0.999985] | 118.78 (59.39) | 59.39 (29.70) | 4.76 / 7.23 | 8/8 validati (seed 2: $C_2 = 53.93$) |
| | 2q_norm_independent | **8/8** | 0.999972 | [0.999946, 0.999977] | 114.15 (61.40) | 57.08 (30.70) | 4.76 / 7.38 | 8/8 validati (seed 5: $C_2 = 50.67$) |

Tabella 1: Risultati completi della campagna v2 su tutti gli 8 blocchi principali (`main_004`–`main_011`). I valori di fluenza di modulazione $\mathcal{F}_{\text{mod}}$, costo del paper $C_2/\omega_c^2 = \mathcal{F}_{\text{mod}}/2$, slew rate massimo $\text{SR}_{\max}$ e banda al 99% $\omega_{99\%}$ sono le mediane sugli 8 seed (con il valore del seed selezionato indicato nell'ultima colonna).

### Analisi dei dati sul confronto 1Q vs 2Q

1. **A tempi lunghi ($T = 20\,\tau_s$) tutti i sistemi preparano lo stato, anche 1Q e i casi normalizzati:** Sia per $n = 2$, sia per $n = 6$, sia per $n = 10$, a $T = 20\,\tau_s$ con filtro attivo il singolo qubit (`1q`) e i due qubit con accoppiamento normalizzato (`2q_normalized_independent`) centrano l'obiettivo su $8/8$ seed, con probabilità certificate superiori a 0.99998. Soltanto `2q_normalized_common` su $n = 10$ fallisce su 2 seed su 8 (fermandosi comunque a $P \approx 0.973 - 0.975$, mentre raggiunge $8/8$ senza filtro in `main_011`). Quindi, quando il tempo di interazione è $20\,\tau_s$, un singolo qubit è perfettamente in grado di generare anche Fock $|n = 10\rangle$ con il filtro attivo.

2. **A tempi brevi ($T = 10\,\tau_s$) emerge un vantaggio netto dei 2 qubit, ma legato soprattutto all'accoppiamento collettivo $\sqrt{2}g$:** Guardando `main_006` (Fock $n = 6$ a $T = 10\,\tau_s$, Figura 6), i due sistemi con accoppiamento pieno per singolo qubit ($g_1 = g_2 = 0.3$) raggiungono la soglia in modo certificato (`2q_independent` con $8/8$ seed e mediana 0.999987; `2q_common` con $7/8$ seed e mediana 0.998268). Al contrario, `1q` si ferma a una mediana di 0.6989 ($0/8$), e i due sistemi a due qubit con accoppiamento riscalato $g_j = 0.3/\sqrt{2}$ (`2q_normalized_common` a 0.6092 e `2q_normalized_independent` a 0.7494) restano anch'essi a $0/8$ su valori molto vicini a `1q`. Lo stesso schema si ripete su Fock $n = 10$ a $T = 10\,\tau_s$ (`main_008` e `main_010`): i casi `2q_normalized` hanno sempre prestazioni paragonabili a `1q` e molto lontane da quelle di `2q_common` e `2q_independent`. Questo mostra chiaramente che la possibilità di dimezzare il tempo di preparazione da $20\,\tau_s$ a $10\,\tau_s$ per stati ad alto numero di fotoni dipende prima di tutto dall'aumento dell'accoppiamento efficace ($\sqrt{g_1^2 + g_2^2} = \sqrt{2}g$).

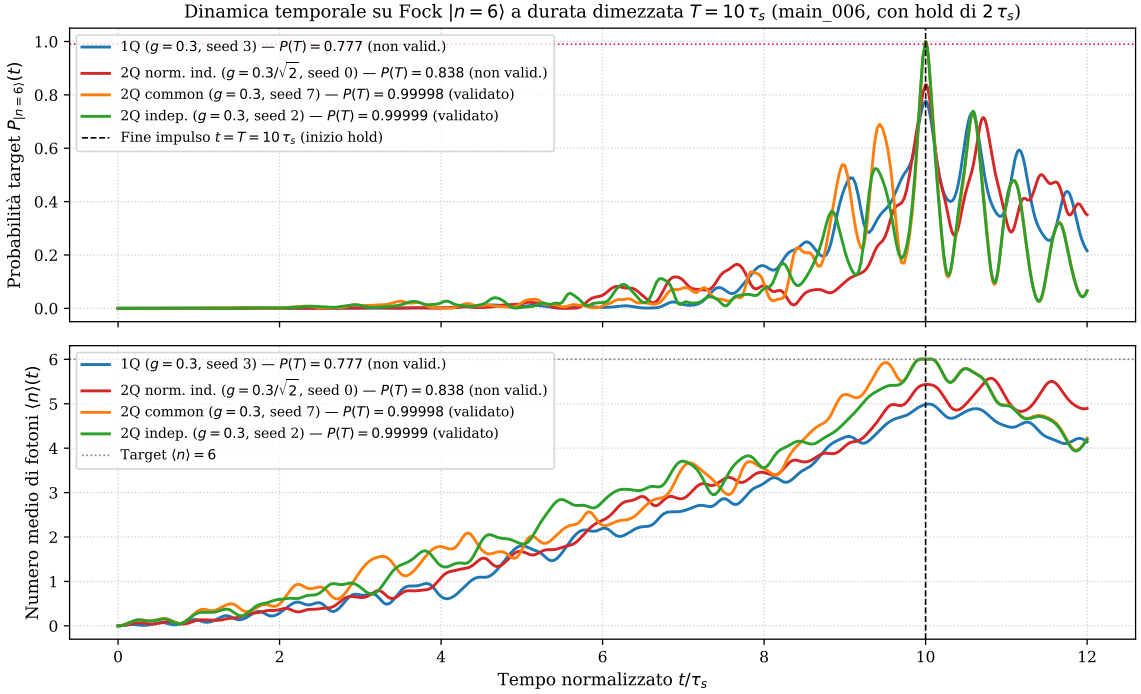



Figura 6: Dinamica temporale della probabilità target $P_{|n=6\rangle}(t)$ (in alto) e del numero medio di fotoni $\langle n\rangle(t)$ (in basso) per Fock $|n = 6\rangle$ a durata dimezzata $T = 10\,\tau_s$ (`main_006`). Mentre `1q` e `2q_normalized_independent` non riescono a pompare in media i 6 fotoni entro $10\,\tau_s$, sia `2q_common` sia `2q_independent` raggiungono $P > 0.99998$ a $t = T$. Dopo $t = 10\,\tau_s$ (linea tratteggiata verticale) è visibile la fase di `hold_time` a comando spento, in cui lo stato scambia energia con i qubit a causa dell'accoppiamento $g$ sempre attivo.

3. **Il ruolo del secondo canale indipendente (`2q_independent` vs `2q_common`):** A parità di

accoppiamento fisico ($g_1 = g_2 = 0.3$), avere due controlli indipendenti invece di un controllo comune dà un vantaggio visibile quando il problema diventa più stretto:

- su Fock $n = 6$ a $T = 10\,\tau_s$ (`main_006`), `2q_independent` porta a termine 8/8 seed con mediana 0.999987 contro i 7/8 di `2q_common` (mediana 0.998268);
- su Fock $n = 10$ a $T = 10\,\tau_s$ senza filtro (`main_010`, Figura 7), `2q_independent` valida **8/8** seed sopra soglia (mediana 0.999937), mentre `2q_common` si ferma a 2/8 seed validati (mediana 0.981896).

Anche a parità di accoppiamento normalizzato ($g_j = 0.3/\sqrt{2}$), `2q_normalized_independent` ottiene sistematicamente mediane più alte di `2q_normalized_common` nei regimi a $10\,\tau_s$ (0.749 vs 0.609 su $n = 6$; 0.731 vs 0.561 su $n = 10$ senza filtro) e 8/8 contro 6/8 su $n = 10$ a $20\,\tau_s$. Tuttavia, da solo (senza l'aumento di $g_{\text{eff}}$), il secondo canale non basta a far raggiungere la soglia 0.99 a $T = 10\,\tau_s$ per $n = 6$ o $n = 10$.

4. **L'effetto del filtro passa-basso a $T = 10\,\tau_s$ e $T = 20\,\tau_s$ (`main_008`–`main_011`):** Confrontando `main_008` (con filtro $\omega_{\text{cut}} = 3.0$) e `main_010` (senza filtro) in Figura 8, si vede perché a $T = 10\,\tau_s$ con filtro nemmeno `2q_independent` superava 0.99 (fermandosi a mediana 0.9410, max 0.9618): il filtro con polo a $3\omega_c$ attenua le variazioni rapide sui 101 nodi di comando. Togliendo il filtro (`main_010`), `2q_independent` sale subito a 8/8 successi validati ($P_{\text{mediana}} = 0.999937$), usando una banda $\omega_{99\%} \approx 7.6 - 8.4\,\omega_c$. Al contrario, a $T = 20\,\tau_s$ (`main_009` vs `main_011`, Figura 8b), il filtro $\omega_{\text{cut}} = 3.0$ è del tutto vantaggioso: riduce la banda $\omega_{99\%}$ da $\sim 7.2$–$8.1\,\omega_c$ a $\sim 4.1$–$4.8\,\omega_c$ e lo slew rate da $\sim 4.7$ a $\sim 3.5$–$3.8$, mantenendo $P > 0.99999$.

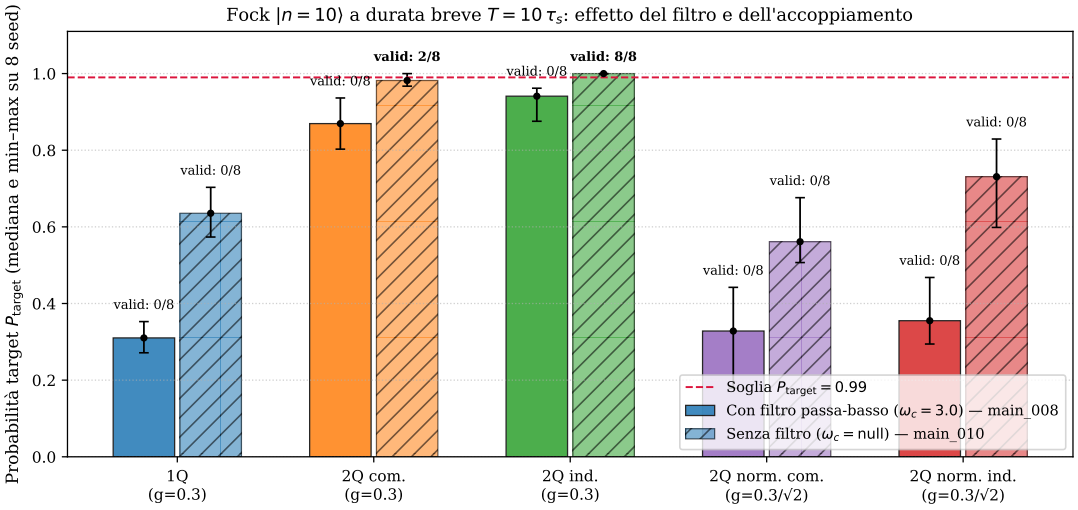



Figura 7: Confronto su Fock $|n = 10\rangle$ a $T = 10\,\tau_s$ tra il blocco con filtro causale $\omega_{\text{cut}} = 3.0$ (`main_008`, barre piene) e il blocco senza filtro (`main_010`, barre tratteggiate). Togliendo il filtro, `2q_independent` passa da 0/8 a 8/8 seed validati sopra soglia ($P_{\text{mediana}} = 0.999937$), mentre `1q` e i casi `2q_normalized` restano sotto 0.83 anche senza filtro.

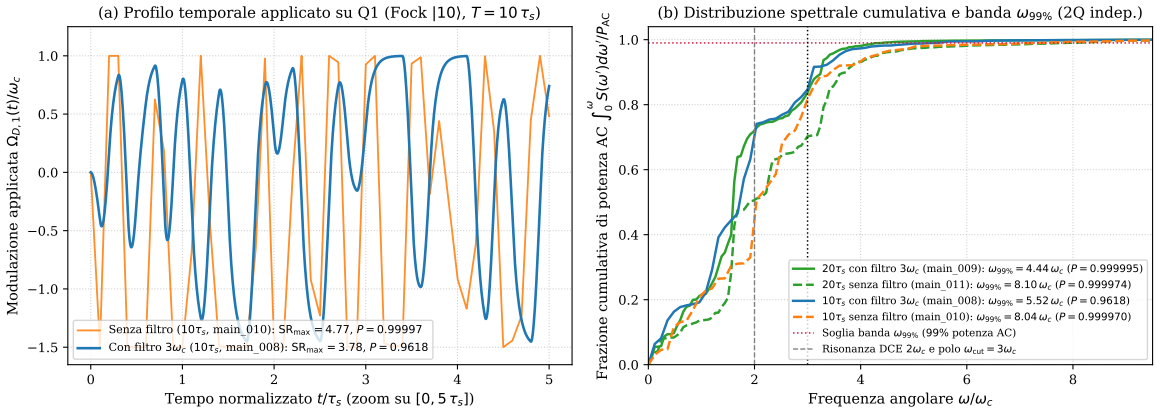



Figura 8: Effetto del filtro causale ($\omega_{\text{cut}} = 3.0\,\omega_c$) su Fock $|n = 10\rangle$ per `2q_independent`: (a) profilo temporale della modulazione applicata $\Omega_{D,1}(t)$ nei primi $5\,\tau_s$ con e senza filtro; (b) frazione cumulativa della potenza spettrale AC in funzione della frequenza $\omega/\omega_c$, che illustra la riduzione della banda al 99% ($\omega_{99\%}$) da $\sim 8\,\omega_c$ a $\sim 4.4$–$5.5\,\omega_c$.

5. **Costo energetico $C_2$ totale vs per singolo canale (Figura 9):** Confrontando lo scaling del costo energetico $C_2/\omega_c^2$ a $T = 20\,\tau_s$ (`main_005`, `main_007`, `main_009` in Figura 9), si osserva che `2q_independent` ($g = 0.3$) richiede un costo energetico totale $C_{2,\text{tot}}$ uguale o persino inferiore a quello del singolo qubit `1q` (11.1 contro 13.6 per $n = 2$; 23.6 contro 20.9 per $n = 6$; 26.8 contro 26.4 per $n = 10$), ma ripartendolo su due canali riduce del 40%–54% il carico massimo sulla singola linea di controllo ($C_{2,\max\text{ ch}} = 6.3$ vs 13.6 su $n = 2$; 12.6 vs 20.9 su $n = 6$; 14.8 vs 26.4 su $n = 10$). Nei casi normalizzati ($g = 0.3/\sqrt{2}$), invece, per compensare il minore accoppiamento individuale ogni canale deve modulare quanto `1q` ($C_{2,\max\text{ ch}} \approx 23$–$28$), raddoppiando il costo totale ($C_{2,\text{tot}} \approx 43$–$56$).

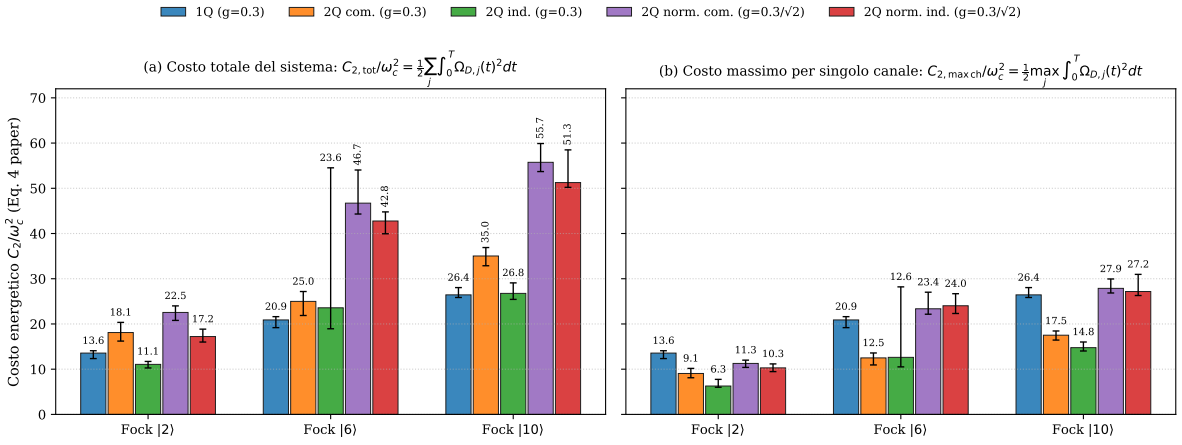



Figura 9: Scaling del costo energetico di controllo $C_2/\omega_c^2$ (Eq. 4 del paper, mediana e quartili su 8 seed) a $T = 20\,\tau_s$ con filtro $\omega_{\text{cut}} = 3.0$ (`main_005`, `main_007`, `main_009`): (a) costo totale del sistema $C_{2,\text{tot}}$ sommato sui canali; (b) costo massimo per singolo canale $C_{2,\max\text{ ch}}$. Il caso `2q_independent` mantiene lo stesso costo totale di `1q` ma dimezza quasi il carico per singolo canale.

6. **Singoletto "dark" $|D\rangle$:** Attivazione dello stato "dark" di singoletto $|D\rangle = (|g,e\rangle - |e,g\rangle)/\sqrt{2}$: in `2q_common` la popolazione di singoletto è identicamente nulla ($\sim 10^{-21}$) per simmetria di scambio. In `2q_independent`, invece, la modulazione differenziale $\Omega_1(t) \neq \Omega_2(t)$ trasferisce

fino al 40–56% della popolazione nello stato antisimmetrico $|D\rangle$ a metà evoluzione, per poi svuotarlo completamente a $t = T$ ($P_{|D\rangle}(T) \sim 10^{-6}$).

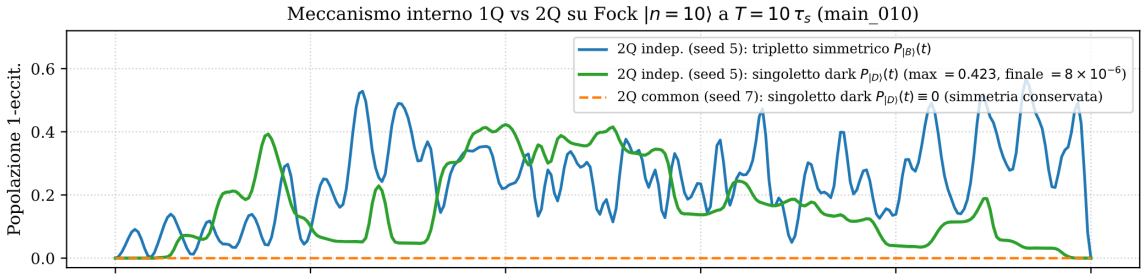



Figura 10: Meccanismo fisico interno durante la preparazione di Fock $|n = 10\rangle$ a $T = 10\,\tau_s$ (`main_010`): popolazione del tripletto luminoso $|B\rangle$ e del singoletto dark $|D\rangle$, attivo solo in `2q_independent`.

## 5 Confronto tra risultati v1 e v2 (e ruolo di CRAB)

Nella Tabella 2 (e Figura 11) sono affiancati i casi di Fock simulati sia in v1 sia in v2. In v1 il valore finale riguardava il solo miglior seed dopo smoothing PCHIP a posteriori (dim = 40, senza filtro in ottimizzazione); in v2 è la probabilità continua da `sesolve` su 8 seed tutti raffinati e validati (dim = 60 vs 80).

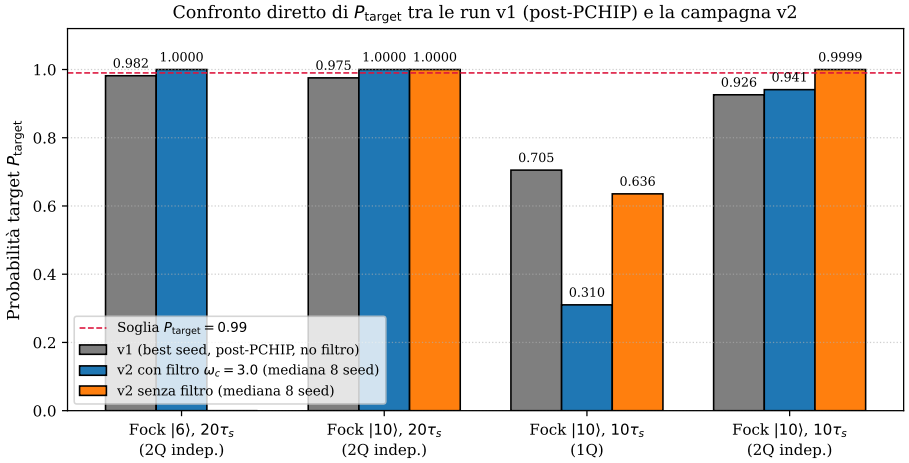



Figura 11: Confronto diretto della probabilità target $P_{\text{target}}$ tra le run della v1 (dopo smoothing PCHIP) e le mediane della campagna v2 (con e senza filtro).

| Caso fisico | Metrica | v1 (1 seed, post-PCHIP) | v2 con filtro 3.0 (8 seed) | v2 senza filtro (8 seed) |
|---|---|---|---|---|
| **Fock** $n = 6$, $T = 20\,\tau_s$ — **2Q ind.** | $F_{\text{root}}$ (best / med.) | 0.990824 (GRAPE 0.999967) | 0.999999 (med. 0.999998) | — |
| | $P_{\text{target}}$ (best / med.) | $\approx 0.9817$ | 0.999998 (med. 0.999996, **8/8**) | — |
| **Fock** $n = 10$, $T = 20\,\tau_s$ — **2Q ind.** | $F_{\text{root}}$ (best / med.) | 0.987673 (GRAPE 0.999906) | 0.999998 (med. 0.999997) | 0.999993 (med. 0.999989) |
| | $P_{\text{target}}$ (best / med.) | $\approx 0.9755$ | 0.999995 (med. 0.999994, **8/8**) | 0.999987 (med. 0.999979, **8/8**) |
| **Fock** $n = 10$, $T = 10\,\tau_s$ — **1Q** | $F_{\text{root}}$ (best / med.) | 0.839708 (GRAPE 0.872035) | 0.593975 (med. 0.5569) | 0.838545 (med. 0.7972) |
| | $P_{\text{target}}$ (best / med.) | $\approx 0.7051$ | 0.352806 (med. 0.3102, **0/8**) | 0.703158 (med. 0.6355, **0/8**) |
| **Fock** $n = 10$, $T = 10\,\tau_s$ — **2Q ind.** | $F_{\text{root}}$ (best / med.) | 0.962247 (GRAPE 0.998764) | 0.980704 (med. 0.9700) | 0.999985 (med. 0.999968) |
| | $P_{\text{target}}$ (best / med.) | $\approx 0.9259$ | 0.961781 (med. 0.9410, **0/8**) | 0.999970 (med. 0.999937, **8/8**) |

Tabella 2: Confronto diretto tra i risultati della pipeline preliminare v1 e quelli della campagna v2.

- **Eliminazione del crollo post-smoothing e coerenza fisica:** ottimizzando direttamente il comando continuo filtrato con gradiente esatto, in v2 sparisce la perdita del 2%–7% causata in v1 dallo smoothing PCHIP a posteriori ($P_{\text{target}}$ passa da $\approx 0.976$ a 0.999995 a $20\,\tau_s$, e da $\approx 0.926$ a 0.99997 a $10\,\tau_s$ senza filtro). Sul caso 1Q a $10\,\tau_s$ senza filtro (`main_010`), il miglior seed v2 riproduce lo stesso limite di v1 ($F_{\text{root}} = 0.8385$ vs 0.8397), ma chiarisce che tale soluzione non supera il check `time_grid`.

- **Perché in v2 la fase CRAB si ferma a probabilità basse mentre in v1 arrivava a $F \approx 0.95$–$0.99$:** Nei report della v2 si nota che dopo il solo passo CRAB la probabilità target $P_{\text{CRAB}}$ è piccola (ad es. $\sim 10^{-4}$–$10^{-2}$ su $n = 10$, per poi salire a $> 0.99999$ in GRAPE), mentre in v1 CRAB arrivava a $F_{\text{root}} \approx 0.96$–$0.99$. Le cause sono quattro scelte progettuali precise della v2:

  1. *Vincoli di ampiezza imposti già durante CRAB (`feasible_nodes`):* in v1 la ricerca CRAB era completamente **non vincolata** (`clip_neg=False`, `clip_pos=False`) e Nelder–Mead raggiungeva $F \approx 0.98$ solo spingendo i drive a escursioni non fisiche $\Omega_D/\omega_c \in [-2.8, +7.5]$ (incluse frequenze totali negative!), che poi dovevano essere tagliate bruscamente passandole a GRAPE in $[0.5, 3.0]$. In v2, invece, ogni tentativo CRAB viene riscalato globalmente da `feasible_nodes` per restare sempre dentro i limiti fisici $\Omega_j(t) \in [0.5, 3.0]$ ($\delta_j \in [-1.5, +1.0]$): se la somma delle 20 armoniche presenta anche un solo picco sopra $+1.0$, l'intera forma d'onda viene contratta verso zero, limitando l'energia media pompata da CRAB.
  2. *Inizializzazione vicina a zero e budget fisso:* in v2 i coefficienti iniziali di Fourier sono estratti con deviazione standard piccola ($\sigma_0 = 0.1$, contro $[-0.5, 0.5]$ in v1) e Nelder–Mead ha un tetto fisso di 6000 valutazioni (mentre in v1 `max_iter=None` su 80 parametri arrivava a 16 000 valutazioni), oltre all'inviluppo $\sin^2(\pi t/T)$ e all'attenuazione del filtro passa-basso $\omega_{\text{cut}} = 3.0$.
  3. *Metrica riportata ($P$ vs $\sqrt{P}$):* in v1 CRAB riportava la radice $F_{\text{root}} = \sqrt{P}$, mentre le tabelle v2 riportano $P = F_{\text{root}}^2$ (ad es. $P_{\text{CRAB}} = 0.01$ corrisponde a $F_{\text{root}} = 0.10$).
  4. *Cambio di ruolo tra CRAB e GRAPE:* grazie al gradiente analitico esatto (Fréchet) e all'obiettivo `root` (che amplifica il gradiente di $1/(2\sqrt{P+\varepsilon})$ quando $P \ll 1$), in v2 non serve più che CRAB trovi già la soluzione finale con ampiezze non fisiche: a GRAPE basta che CRAB rompa la simmetria del vuoto dentro il dominio ammissibile ($P_{\text{CRAB}} \sim 10^{-4}$–$10^{-1}$) per convergere in poche centinaia di iterazioni a $P > 0.99999$.

# 6 Aspetti residui, ottimizzazione dei tempi di calcolo e prossimi passi

## 1. Questioni fisiche e numeriche emerse dalla campagna

- **Fallimento del check `time_grid` nei soli tentativi non conversi a $T = 10\,\tau_s$:** In tutte le configurazioni che raggiungono il target tutti gli 11 controlli numerici sono superati con ampio margine (incluso il troncamento dim = 60 vs 80, con errore $\sim 10^{-10}$–$10^{-9}$). Nei soli casi a $T = 10\,\tau_s$ lontani dalla soglia (`1q` e `2q_normalized` in `main_006`/`008`/`010`, e `2q` filtrati in `main_008`), fallisce `time_grid` (scarto $\sim 2 \times 10^{-4}$–$10^{-3} > 10^{-4}$ tra midpoint a $N = 1000$ e `sesolve`) perché GRAPE, in assenza di penalità sullo slew rate, forza variazioni rapide tra nodi adiacenti.

- **Tenuta dello stato dopo $T$ (`hold_time`):** Durante i $2\,\tau_s$ di `hold_time` a comando spento dopo $T$ (Figura 6), poiché in regime USC l'accoppiamento $g$ con i qubit resta attivo (e si scarica la coda esponenziale del filtro), lo stato di Fock scambia rapidamente energia con i qubit ($P_{\text{target}}$ scende fino a minimi di $\sim 0.02$–$0.28$ per $n = 6, 10$).

## 2. Analisi post-processing sui dati già salvati (`analyze_run.py`)

Prima di avviare nuove campagne di ottimizzazione, i polsi ottimali già salvati e validati permettono tre verifiche rapide:

1. **Robustezza a errori statici di calibrazione (`static_noise_ensemble`):** campionare fluttuazioni gaussiane dell'1%–2% sul guadagno dei canali, detuning statico sulle frequenze bare $\omega_{q,j}$ e asimmetrie sugli accoppiamenti $g_1 \neq g_2$ su `main_007` ($n = 6$) e `main_009` ($n = 10$), confrontando la tenuta di `1q`, `2q_common` e `2q_independent`.

2. **Sensibilità alla larghezza di banda dell'attuatore (`filter_scan`):** applicare a posteriori frequenze di taglio $\omega_{\text{cut}} \in [1.5, 6.0]\,\omega_c$ agli impulsi salvati per tracciare la curva di degradazione $P_{\text{target}}(\omega_{\text{cut}})$.

3. **Evoluzione dissipativa in sistema aperto (`dressed_bath_evolution`, cfr. Fig. 4b del paper):** nel paper, su Fock $|6\rangle$ a $T = 20\,\tau_s$ con bagno Ohmico a $\eta = 10^{-4}$, la fedeltà di `1q` scende da 0.995 a 0.901. Propagando sotto lo stesso bagno dissipativo l'impulso di `2q_independent` a durata dimezzata $T = 10\,\tau_s$ (`main_006`, dove 1Q non converge) contro l'impulso di `1q` a $T = 20\,\tau_s$ (`main_007`), si può verificare direttamente quanto il dimezzamento del tempo $T$ riduca le perdite fotoniche in cavità.

## 3. Riduzione dei tempi di simulazione per le run future (senza perdita di affidabilità)

Dall'analisi dei tempi di esecuzione e delle storie di convergenza (`accepted_iterations`) delle 320 pipeline emergono margini di velocizzazione di un fattore $3\times$ –$5\times$:

1. **Taglio delle valutazioni CRAB da** 6000 **a** 1200–1500 **(**$-65\%$ **del tempo totale):** nella campagna la fase CRAB ha assorbito l'83%–92% del tempo di calcolo (ad es. in `main_009` su `2q_independent`: 790 min per CRAB contro 146 min per GRAPE e 0.3 min per la validazione), perché ogni valutazione CRAB esegue $N = 2000$ diagonalizzazioni midpoint. Il collaudo `pilot_002` sullo stesso Fock $|10\rangle$ a $20\,\tau_s$ dimostra però che con sole 1200 **valutazioni CRAB e** 80 **iterazioni GRAPE** tutti i seed raggiungono già $P \geq 0.9990$ validato in 78 min invece di 898 min ($11.5\times$ più veloce).

2. **Riduzione delle iterazioni GRAPE da** 600 **a** 250–300**:** le storie di accettazione mostrano che in tutti i casi validati GRAPE supera la soglia $P \geq 0.99$ entro 10–70 iterazioni, $P \geq 0.999$ entro 25–130 iterazioni e $P \geq 0.9999$ entro 50–250 iterazioni (a 300 iterazioni la mediana è già $\geq 0.99996$). Le iterazioni 300–600 servono solo a limare la quinta cifra decimale o, nei casi non conversi a $10\,\tau_s$, ad accentuare le oscillazioni ad alta frequenza.

3. **Adeguamento di `dimension` al numero medio di fotoni:** per target con $\langle n \rangle \leq 4$ (come Squeezed 3 dB e Cat $\alpha = 2.0$), usare dim = 45–50 (validato a 65–70) invece di $60 \to 80$ mantiene intatta la precisione sul troncamento riducendo il costo cubico $\mathcal{O}(D^3)$ delle diagonalizzazioni di circa il 45%.

## 4. Piccoli interventi migliorativi sul codice v2 e nuove simulazioni (Cat e Squeezed)

1. **Griglia temporale dedicata per CRAB (`crab_intervals`):** valutare CRAB su una griglia più rada (es. $N_{\text{CRAB}} = 400$–$500$, ampiamente sufficiente per armoniche $\omega \leq 3\omega_c$ filtrate) passando alla griglia fine $N = 2000$ solo in GRAPE ridurrebbe di un ulteriore fattore $4\times$ il costo di CRAB.

2. **Criterio di *early stopping* in GRAPE e regolarizzazione leggera:** fermare GRAPE quando $P_{\text{target}}$ supera una soglia di saturazione (es. 0.99995 a penalità nulle) e introdurre un peso minimo `slew_weight` $\sim 10^{-5}$ a $T = 10\,\tau_s$ per evitare che L-BFGS-B insegua guadagni spurii di discretizzazione che fanno fallire `time_grid`.

3. **Salvataggio nativo di $C_2$ in `qoc/metrics.py` e `reporting.py`:** includere direttamente $C_{2,\text{tot}}$ e $C_{2,\text{max ch}}$ nei JSON e nei CSV generati dalla pipeline.

4. **Avvio del blocco Cat ($\alpha = 2.0$) e Squeezed (3 dB) in v2:** con i budget ottimizzati, attivare il blocco `optional_cat_squeezed` in `configurazione_campagna.jsonc` per verificare il recupero della perdita post-PCHIP ($\sim 0.999 \to 0.899$) osservata in v1 sullo stato Cat.